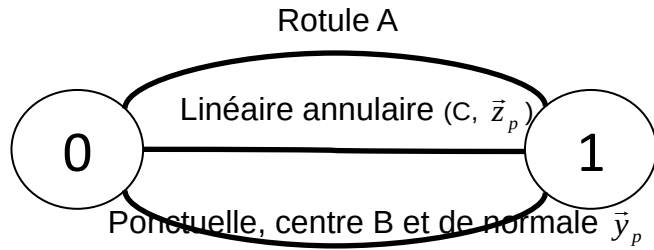


Corrigé DM rentrée 2025 – PSI

Question 1 : graphe de structure entre le sol (0) et la plateforme (1)



Question 2 : Torseurs statiques :

$$\{A, 0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{Bmatrix}_{A, R_p} ; \{C, 0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_C & 0 \\ Y_C & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{C, R_p} ; \{B, 0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B, R_p}$$

Question 3 : Liaison équivalente :

$$\{C, 0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_C \\ Y_C \\ 0 \end{Bmatrix} \wedge \begin{Bmatrix} X_C \\ Y_C \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_C & -L.Y_C \\ Y_C & L.X_C \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{A, R_p}$$

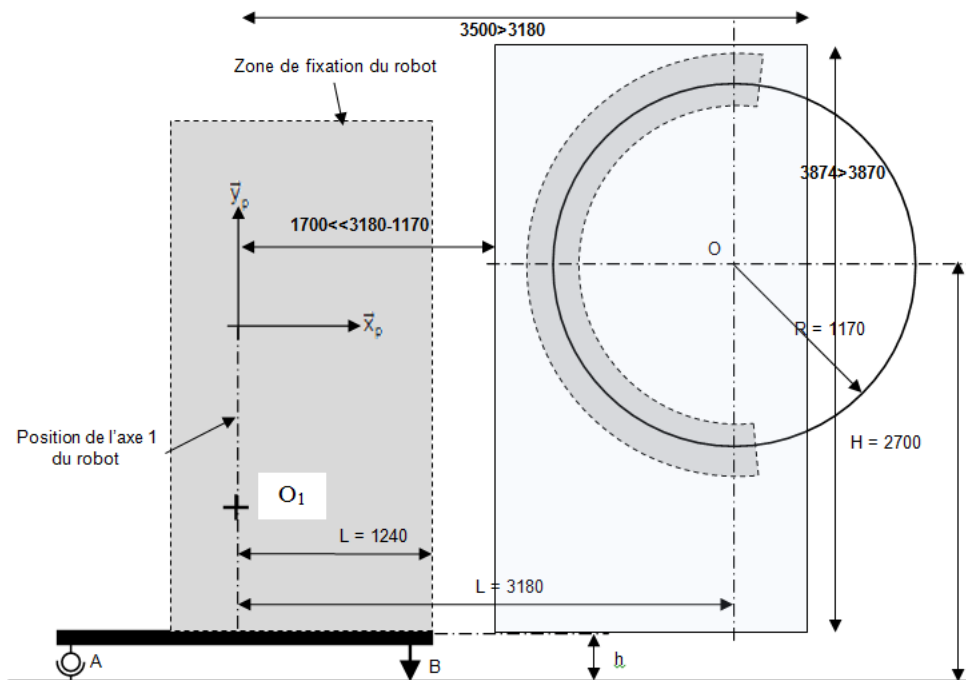
$$\{B, 0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_B \\ 0 \end{Bmatrix} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_B \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 & -L.Y_B/2 \\ Y_B & 0 \\ 0 & l.Y_B \end{Bmatrix}_{A, R_p}$$

Pour trouver la liaison équivalente, il faut additionner les trois torseurs écrits au même point, ici A :

$$\{A, 0 \rightarrow 1\} + \{B, 0 \rightarrow 1\} + \{C, 0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_A + X_C & -L.Y_B/2 - L.Y_C \\ Y_A + Y_B + Y_C & L.X_C \\ Z_A & l.Y_B \end{Bmatrix}_{A, R_p}$$

On peut constater qu'aucun degré de liberté ne subsiste... Il s'agit d'une liaison encastrement !

Question 4 : implantation du robot



Justification : On constate immédiatement que seul le robot IRB 7600-150/3.50 permet d'atteindre les positions extrêmes à droite ! On vérifie en suite que son déplacement couvre 90% de l'espace...

Ce robot semble convenir.

Question 5 : solution technique permettant le non basculement de la plateforme

La solution simple qui vient immédiatement, est l'utilisation d'un contrepoids (principe des grues).

Question 6 : type d'étude

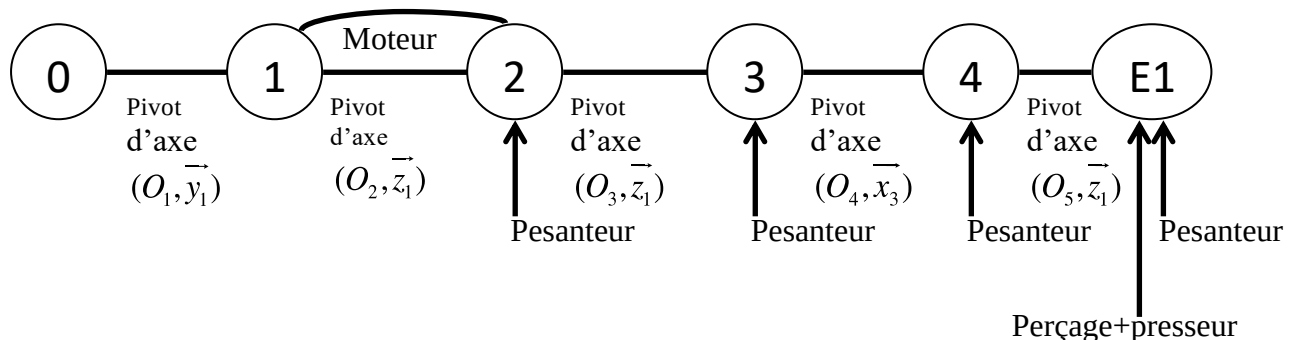
Il faudrait écrire le théorème du moment statique au point B autour de Z_p , et vérifier que l'action verticale supportée par la liaison rotule avec le sol reste en dessous de la valeur déterminée par le cahier des charges.

Question 7 : détermination de l'effort F

Cas 1 $F = 0,5 \times 750 \times 2,5 \times 0,16$ $= 150 \text{ N}$	Cas 2 $F = 0,5 \times 750 \times 3 \times 0,2$ $= 225 \text{ N}$	Cas 3 $F = 0,4 \times 1\,750 \times 2,5 \times 0,24$ $= 420 \text{ N}$	Cas 4 $F = 0,5 \times 1\,750 \times 2,5 \times 0,3$ $= 656 \text{ N}$
---	--	--	---

Question 8 : cas le plus défavorable

Le cas le plus défavorable est le cas 4.

Question 9 : graphe de structure de l'ensemble**Question 10 : bilan des actions mécaniques extérieures à Σ**

$$\{1 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{O_2, R_1} ; \{moteur \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & C_{12} \end{Bmatrix}_{\forall P, R_1} ; \{pes \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -M_2 \cdot g & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G_2, R_1} ;$$

$$\{pes \rightarrow 3+4\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -M_{34} \cdot g & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G_3, R_1} ; \{pes \rightarrow E_1\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -M_{E1} \cdot g & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G_5, R_1} ;$$

$$\{perçage \rightarrow E_1\} = \begin{Bmatrix} -F & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{P, R_5} ; \{presseur \rightarrow E_1\} = \begin{Bmatrix} -P & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{P, R_5}$$

Question 11 : Conséquence de l'hypothèse du problème plan sur la liaison 1-2

$$\{1 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{12} & - \\ Y_{12} & - \\ - & 0 \end{Bmatrix}_{O_2, R_1}$$

Question 12 : PFS sur Σ

$$\text{TRS : } \begin{cases} X_{12} - F - P = 0 \\ Y_{12} - (M_2 + M_1 + M_{34} \cdot g) = 0 \end{cases}$$

On détermine les différents moments au point O_2 pour écrire le TMS...

- $\vec{M}_{O_2}(pes \rightarrow 2) = \vec{O_2 G_2} \wedge \vec{R}(pes \rightarrow 2) = \frac{1}{2} L_3 \cdot \vec{x}_2 \wedge (-M_2 \cdot g \cdot \vec{y}_1) = -\frac{1}{2} L_3 \cdot M_2 \cdot g \cdot \vec{z}_1$

- $$\overrightarrow{M_{O_2}}(pes \rightarrow \{3+4\}) = \overrightarrow{O_2 G_3} \wedge \overrightarrow{R}(pes \rightarrow \{3+4\})$$

$$= (L_3 \cdot \overrightarrow{x_2} + \frac{1}{3} L_4 \cdot \overrightarrow{x_3} + L_5 \cdot \overrightarrow{y_3}) \wedge (-M_{34} \cdot g \cdot \overrightarrow{y_1}) = -M_{34} \cdot g \cdot (L_3 \cdot \cos(\theta_{12}) + \frac{1}{3} L_4 \cdot \cos(\theta_{13}) - L_5 \cdot \sin(\theta_{13})) \cdot \overrightarrow{z_1}$$
- $$\overrightarrow{M_{O_2}}(pes \rightarrow E_1) = \overrightarrow{O_2 G_5} \wedge \overrightarrow{R}(pes \rightarrow E_1) = (L_3 \cdot \overrightarrow{x_2} + (L_4 + L_6) \cdot \overrightarrow{x_3} + L_5 \cdot \overrightarrow{y_3} + L_7 \cdot \overrightarrow{x_5}) \wedge (-M_{E1} \cdot g \cdot \overrightarrow{y_1})$$

$$= -M_{E1} \cdot g \cdot (L_3 \cdot \cos(\theta_{12}) + (L_4 + L_6) \cdot \cos(\theta_{13}) - L_5 \cdot \sin(\theta_{13}) + L_7 \cdot \cos(\theta_{15})) \cdot \overrightarrow{z_1}$$
- $$\overrightarrow{M_{O_2}}(\{perçage + presseur\} \rightarrow E_1) = \overrightarrow{O_2 P} \wedge \overrightarrow{R}(\{perçage + presseur\} \rightarrow E_1)$$

$$= (L_3 \cdot \overrightarrow{x_2} + (L_4 + L_6) \cdot \overrightarrow{x_3} + L_5 \cdot \overrightarrow{y_3} + L_8 \cdot \overrightarrow{x_5}) \wedge (-(F + P) \cdot \overrightarrow{x_5})$$

$$= -(F + P) \cdot (L_3 \cdot \sin(\theta_{15} - \theta_{12}) + (L_4 + L_6) \cdot \sin(\theta_{15} - \theta_{13}) - L_5 \cdot \cos(\theta_{15} - \theta_{13})) \cdot \overrightarrow{z_1}$$

TMS en O_2 suivant z_1 :

$$C_{12} - M_{E1} \cdot g \cdot (L_3 \cdot \cos(\theta_{12}) + (L_4 + L_6) \cdot \cos(\theta_{13}) - L_5 \cdot \sin(\theta_{13}) + L_7 \cdot \cos(\theta_{15})) + L_7 \cdot \cos(\theta_{15}))$$

$$- (F + P) \cdot (L_3 \cdot \sin(\theta_{15} - \theta_{12}) + (L_4 + L_6) \cdot \sin(\theta_{15} - \theta_{13}) - L_5 \cdot \cos(\theta_{15} - \theta_{13}))$$

$$- M_{34} \cdot g \cdot (L_3 \cdot \cos(\theta_{12}) + \frac{1}{3} L_4 \cdot \cos(\theta_{13}) - L_5 \cdot \sin(\theta_{13})) - \frac{1}{2} L_3 \cdot M_2 \cdot g = 0$$

Question 13 : Pour $\theta_{13} = 0$ et $\theta_{15} = -90$, on trouve pour expression du couple C_{12} en fonction de g , F , P , M_2 , M_{34} , M_{E1} , L_3 , L_4 , L_6 et θ_{12} .

$$C_{12} = M_{E1} \cdot g \cdot (L_3 \cdot \cos(\theta_{12}) + (L_4 + L_6)) - (F + P) \cdot (L_3 \cdot \cos(\theta_{12}) - (L_4 + L_6)) + M_{34} \cdot g \cdot (L_3 \cdot \cos(\theta_{12}) + \frac{1}{3} L_4) + \frac{1}{2} L_3 \cdot M_2 \cdot g$$

Question 14 : valeur du couple C_{12}

$$C_{12} = 6516 \text{ N.m}$$

Question 15 : validation du choix du robot et justification

Le moteur supporte au maximum 9000 N.m, le calcul étant fait en statique mais à des vitesses lentes, on peut penser que la marge permettra de prendre en compte les effets de la dynamique.

Question 16 : détermination de la vitesse du solide E_2 au point G_3 par rapport à R_1

Deux méthodes s'offrent à nous, soit on reste sur l'approche suggérée par la question, à savoir la cinématique du solide et on écrit :

$$\vec{V}(G_3 \in E_2 / R_1) = \vec{V}(O_3 \in E_2 / R_1) + \overrightarrow{G_3 O_2} \wedge \overrightarrow{\Omega}(E_2 / R_1) = \vec{0} - \left(\frac{1}{3} L_4 \cdot \overrightarrow{x_3} + L_5 \cdot \overrightarrow{y_3} \right) \wedge \dot{\theta}_{12} \cdot \overrightarrow{z_1}$$

$$= \frac{1}{3} L_4 \cdot \dot{\theta}_{12} \cdot \overrightarrow{y_3} - L_5 \cdot \dot{\theta}_{12} \cdot \overrightarrow{x_3}$$

Soit on aborde la question en s'appuyant plutôt la cinématique du point et en notant que dans notre cas O_3 est fixe par rapport à 1...

$$\overrightarrow{V}_{(G_3 \in E_2 / R_1)} = \overrightarrow{V}_{G_3 / R_1} = \frac{d(\overrightarrow{O_3 E_2})}{dt} /_1$$

$$= \frac{d(\frac{1}{3} L_4 \cdot \overrightarrow{x_3} + L_5 \cdot \overrightarrow{y_3})}{dt} /_1 = \frac{1}{3} L_4 \cdot \dot{\theta}_{12} \cdot \overrightarrow{y_3} - L_5 \cdot \dot{\theta}_{12} \cdot \overrightarrow{x_3} \dots \text{méthode rapide}$$

Question 17 : détermination de la vitesse du solide EF au point G_5 par rapport à R_1

De même :

$$\vec{V}(G_5 \in EF / R_1) = \vec{V}(O_3 \in EF / R_1) + \overrightarrow{G_5 O_3} \wedge \overrightarrow{\Omega}(EF / R_1) = \vec{0} - ((L_4 + L_6 + L_7) \cdot \overrightarrow{x_3} + L_5 \cdot \overrightarrow{y_3}) \wedge \dot{\theta}_{13} \cdot \overrightarrow{z_1}$$

$$= (L_4 + L_6 + L_7) \cdot \dot{\theta}_{13} \cdot \overrightarrow{y_3} - L_5 \cdot \dot{\theta}_{13} \cdot \overrightarrow{x_3}$$

Ou :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{V}_{(G_5 \in EF / R_1)} &= \overrightarrow{V}_{G_5 / R_1} = \frac{d(\overrightarrow{O_3 G_5})}{dt} \quad /1 \\ &= \frac{d((L_4 + L_6 + L_7) \cdot \overrightarrow{x_3} + L_5 \cdot \overrightarrow{y_3})}{dt} \quad /1 = (L_4 + L_6 + L_7) \cdot \dot{\theta}_{13} \cdot \overrightarrow{y_3} - L_5 \cdot \dot{\theta}_{13} \cdot \overrightarrow{x_3} \dots \text{méthode rapide}\end{aligned}$$

Question 18 : valeur de θ_{13} ou le couple C_{23} est maximum

On cherche le zéro de la dérivée de l'équation donnée par l'étude énergétique en fonction de l'angle q_{13}

$$\frac{dC_{23}}{d\theta_{13}} = M_{EF} \cdot g \left(-(L_4 + L_6 + L_7) \cdot \sin(\theta_{13}) - L_5 \cdot \cos(\theta_{13}) \right) + M_{E2} \cdot g \cdot \left(-\frac{1}{3} L_4 \cdot \sin(\theta_{13}) - L_5 \cdot \cos(\theta_{13}) \right) = 0$$

On exprime alors q_{13}

$$(M_{EF} + M_{E2}) \cdot L_5 \cdot \cos(\theta_{13}) = -\sin(\theta_{13}) \cdot \left(\frac{1}{3} L_4 \cdot M_{E2} + (L_4 + L_6 + L_7) \cdot M_{EF} \right)$$

d'où

$$\tan(\theta_{13}) = \frac{-(M_{EF} + M_{E2}) \cdot L_5}{\frac{1}{3} L_4 \cdot M_{E2} + (L_4 + L_6 + L_7) \cdot M_{EF}}$$

Question 19 : application numérique et conclusion

On trouve $\tan(q_{13}) = -0,141$, D'où $q_{13} = -8^\circ$

La valeur de C_{23} est alors de 10121N.m. Le moteur est sous dimensionné.

Question 20 : relation cinématique moteur - chariot

Le système de transmission est composé d'un réducteur de rapport λ suivi d'un système poulie-courroie dont les rayons des poulies motrice et réceptrice sont égaux de valeur R_p .

On obtient assez rapidement : $V_c = N_m \cdot \frac{\pi}{30} \cdot \lambda \cdot R_p$

Question 21 : exigence de précision

On rappelle cette dernière : $e = 0,5 \text{ mm}$!

La linéarité de la loi de transmission nous permet d'écrire immédiatement : $e = \Delta\theta_m \cdot \lambda \cdot R_p$ (θ en radian).

On en déduit la résolution (1/nombre de position codées par tour) : $r = \frac{e}{\lambda \cdot R_p} \cdot \frac{2\pi}{1} ; \text{AN : } r = \frac{1}{114}$

Dit autrement, il faudra coder 114 positions par tour de moteur, soit un quantum : $r = \frac{360}{114} \approx 3,15^\circ$

Question 22 : codage de la précision

A chaque tour de moteur, le chariot parcourt : $\Delta y_c = 2\pi \cdot \lambda \cdot R_p$, pour 114 positions codées.

Il faudra coder toute la plage de déplacement, soit un nombre de positions codées : $N = 114 \times \frac{3}{2\pi \cdot \lambda \cdot R_p}$.

AN : $N = 6048$ positions.

On en déduit le nombre de bits nécessaire : $2^n \geq 6048$, soit : $n = 13$ bits.

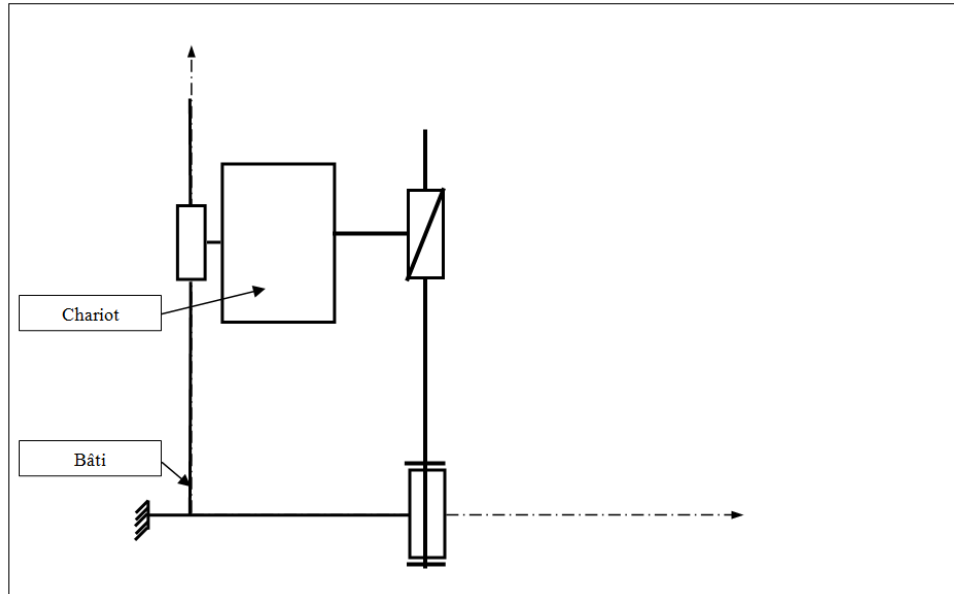
Question 23 : codage de la position 1 cm révolu en 16 bits

Il suffit ici de faire une règle de trois et de convertir en base 2 !

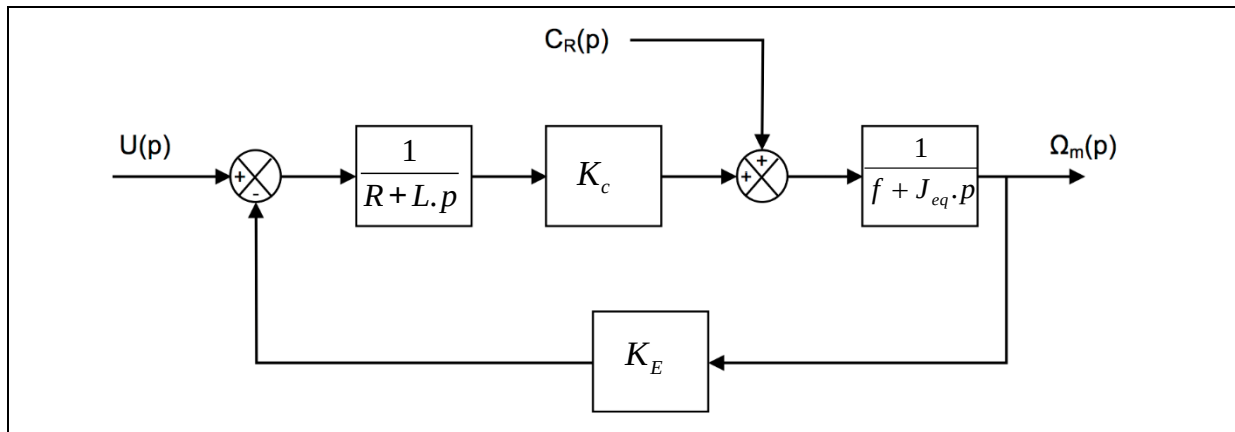
$$\text{Soit : } n_{(1m)} = \text{int}\left(\frac{1}{300} \times 2^{16}\right) + 1$$

Question 24 : valeur en base 2

$$n_{(1m)} = (219)_{10} = (11011011)_2$$

Question 25 : modification architecturale**Question 26 : avantage et inconvénient de votre solution**

Avantage : Rigidité du montage ; Inconvénient : Rendement.

Question 27 : schéma bloc du moteur à courant continu**Question 28 : Fonction de transfert du moteur**

$$H_M(p) = \frac{\frac{1}{R + L.p} \cdot K_c \cdot \frac{1}{f + J_{eq}.p}}{1 + \frac{1}{R + L.p} \cdot K_c \cdot \frac{1}{f + J_{eq}.p} \cdot K_E} = \frac{K_c}{K_c \cdot K_E + R.f + (R.J_{eq} + L.f).p + L.J_{eq}.p^2}$$

$$H_M(p) = \frac{\frac{K_c}{K_c \cdot K_E + R.f}}{1 + \frac{(R.J_{eq} + L.f)}{K_c \cdot K_E + R.f} \cdot p + \frac{L.J_{eq}}{K_c \cdot K_E + R.f} p^2}$$

Question 29 : Simplification de la fonction de transfert du moteur

En reprenant l'expression de la question 28 on fait les applications numériques et on garde que le terme prépondérant.

$$K_c \cdot K_E = 1,69(USI)$$

$$R \cdot f = 6 \cdot 10^{-3}(USI) \text{ ce terme semble négligeable}$$

$$R \cdot J_{eq} = 21 \cdot 10^{-3}(USI)$$

$$L \cdot f = 1,8 \cdot 10^{-5}(USI) \text{ ce terme semble également négligeable}$$

Ce qui justifie l'écriture :

$$H_M(p) = \frac{K_c}{K_c \cdot K_E + R \cdot J_{eq} \cdot p + L \cdot J_{eq} \cdot p^2}$$

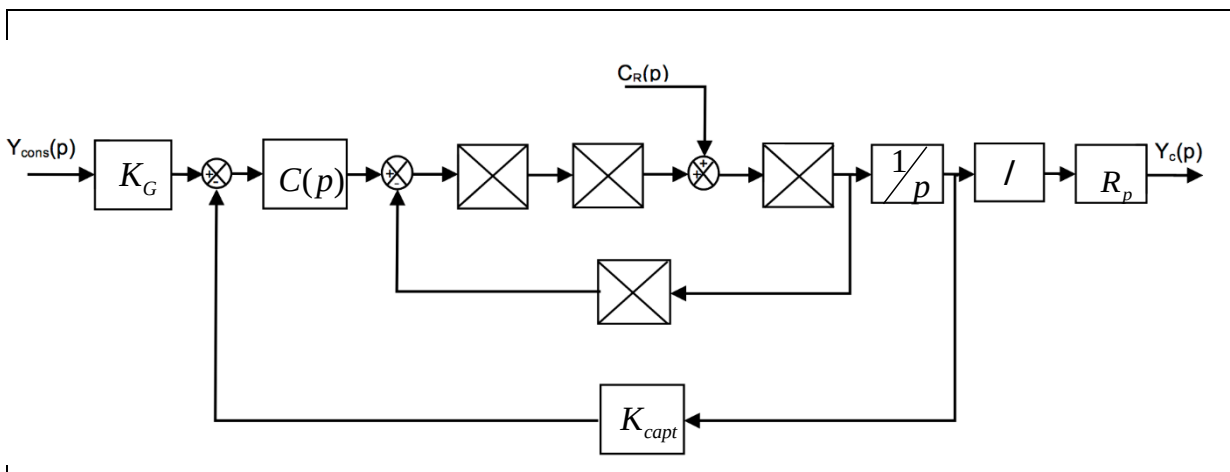
Question 30 : Ecriture sous la forme de deux 1^{er} ordre :

L'écriture proposée est valable si les racines sont réelles, ce qui revient à dire que le coefficient d'amortissement est supérieur ou égal à zéro...

On vérifie ici que le discriminant est positif : $\Delta = (R \cdot J_{eq})^2 - 4 \cdot K_c \cdot K_E \cdot L \cdot J_{eq} = 114 \cdot 10^{-6}(USI)$

Question 31 : valeur de KG

$$K_G = \frac{K_{capt}}{\lambda \cdot R_p} = 5,6 \cdot 10^{-1} V \cdot m^{-1} \text{ il faut prendre en compte la boucle de retour et la transformation de mouvement.}$$

Question 32 : schéma bloc de l'asservissement de l'axe**Question 33 : stabilité du système**

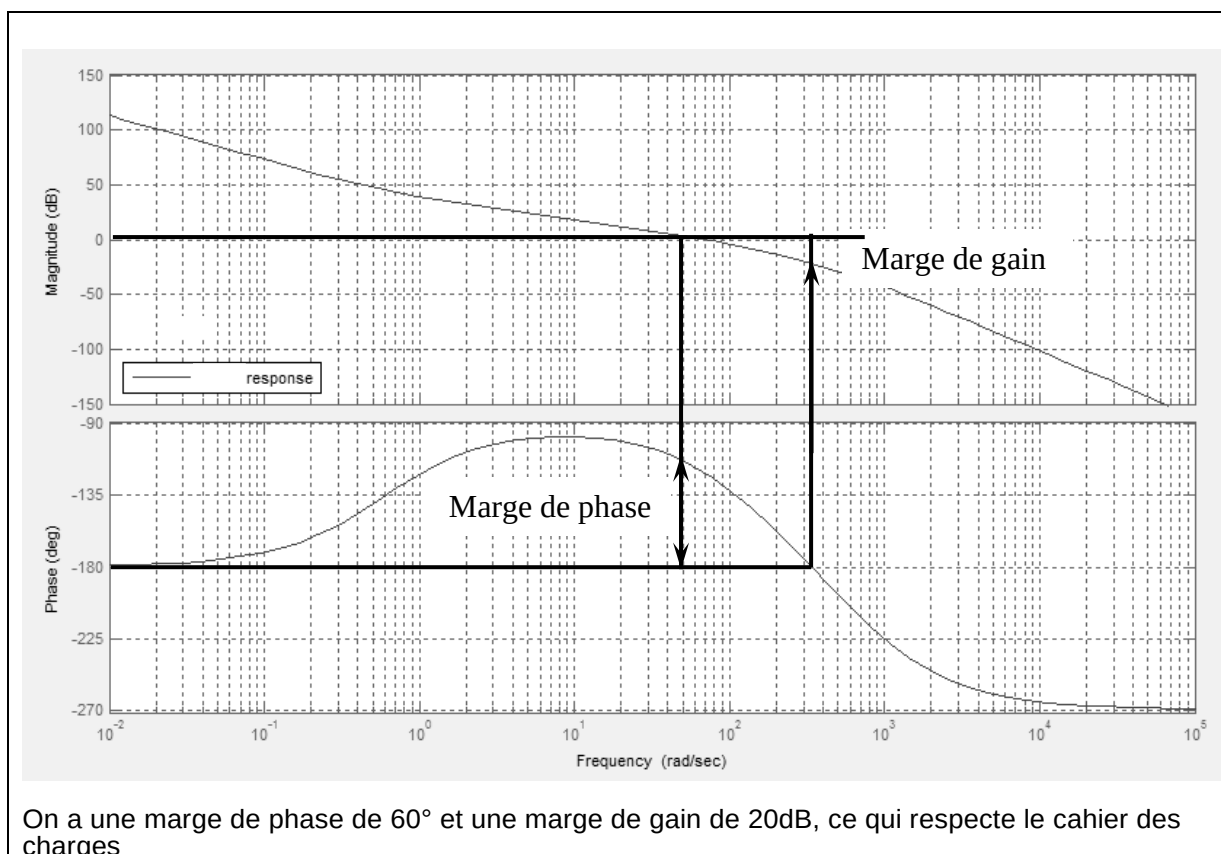
Même si sur le diagramme de bode on ne voit pas le passage à 0 db, on comprend compte tenu de la forme de la fonction de transfert (passe-bas) que celui-ci ce fera au environ de -90° , la marge de phase est donc positive, tout comme la marge de gain, ici d'environ 100 db, le système est donc très stable !

Question 34 : exigence fonctionnelle liée à la précision et proposition du correcteur $C(p) = 1$

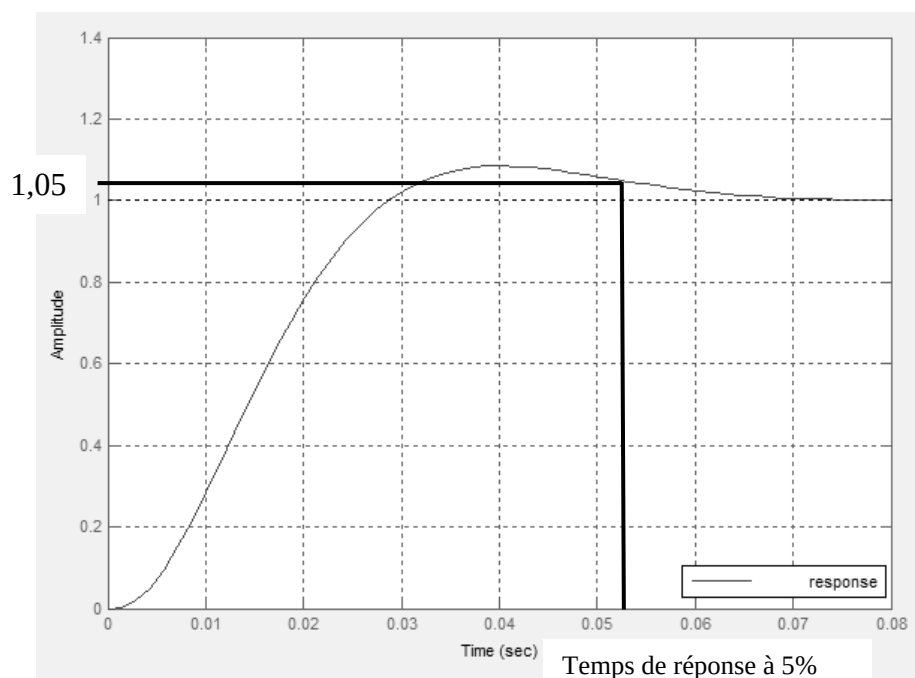
La classe du système étant de 1, le système non perturbé aura une précision absolue. En revanche, l'intégration étant en aval de la perturbation, le système perturbé présentera bien une erreur statique :

$$\varepsilon_p(\infty) = \frac{a \cdot K_2 \cdot K_3}{1 + K_1 \cdot K_2 \cdot K_3} \text{ (voir cours Ch7 des SLCI).}$$

Question 35 : exigence fonctionnelle liée à la stabilité



Question 36 : conformité du cahier des charges



La conformité de la commande vis-à-vis du cahier des charges en rapidité respectée : $Tr_{5\%} < 0,1$ s.

Questions 37 et 38 : lignes 8 à 13 puis lignes 16 et 17

```

1  # Lecture du fichier de mesure chariot
2  fic=open("chariot.txt","r")           # Ouverture du fichier en lecture
3  texte=fic.readlines()                # Lecture de l'ensemble des lignes
4  fic.close()                           # Fermeture du fichier
5
6  # Lecture du tableau de données
7  texte[4:33]                           # Sélection des lignes du fichier
8  T,X=[],[]                             # Initialisation des variables T et X
9  for i in range(4,33) :
10     ligne=texte[i].rstrip("\n")        # Suppression du retour à la ligne
11     ligne=ligne.split(",")             # Découpage au niveau des virgules
12     T.append(float(ligne[0]))           # Ajout au tableau T
13     X.append(float(ligne[1]))           # Ajout au tableau X
14
15 # Tracé de la courbe de déplacement
16 import matplotlib.pyplot as plt
17 plt.plot(T,X)
18
19 plt.legend(loc='upper left')
20 plt.title(texte[0])                    # Récupération ligne 1 pour le titre
21 plt.ylabel(texte[1])                   # Récupération ligne 2 pour le titre de l'axe y
22 plt.xlabel(texte[2])                   # Récupération ligne 3 pour le titre de l'axe x
23 plt.grid(True)                         # Affichage du quadrillage
24 plt.show()                             # Affichage du graphique

```

Question 39 et 40 : lignes 28 à 32 puis lignes 36 à 39

```

24 # plt.show()                           # Mise en commentaire de l'affichage précédent
25
27 # Calcul de la vitesse instantanée à partir des mesures
28 V=[]
29 for i in range(len(X)-1) :
30     V.append(abs(X[i+1] - X[i])/(T[i+1]-T[i])) #V=dx/dt
31
32
33 # Suppression des valeurs extrêmes
34 delT[0]
35 delT[27]
36 plt.plot(T,V,'--')
37 plt.legend(loc='upperleft')             # Insertion légende et placement dans le graphique
38 plt.show()
39

```